

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 41

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ \alpha \ln x + \beta, & x \geq 1 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε τις τιμές των α, β ώστε η f να είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $x=1$.
β) Για τις τιμές αυτές, να μελετήσετε τη μονοτονία της f στο πεδίο ορισμού της.
γ) Να εξετάσετε την κυρτότητα της f για $x > 1$.
δ) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο $x=1$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.